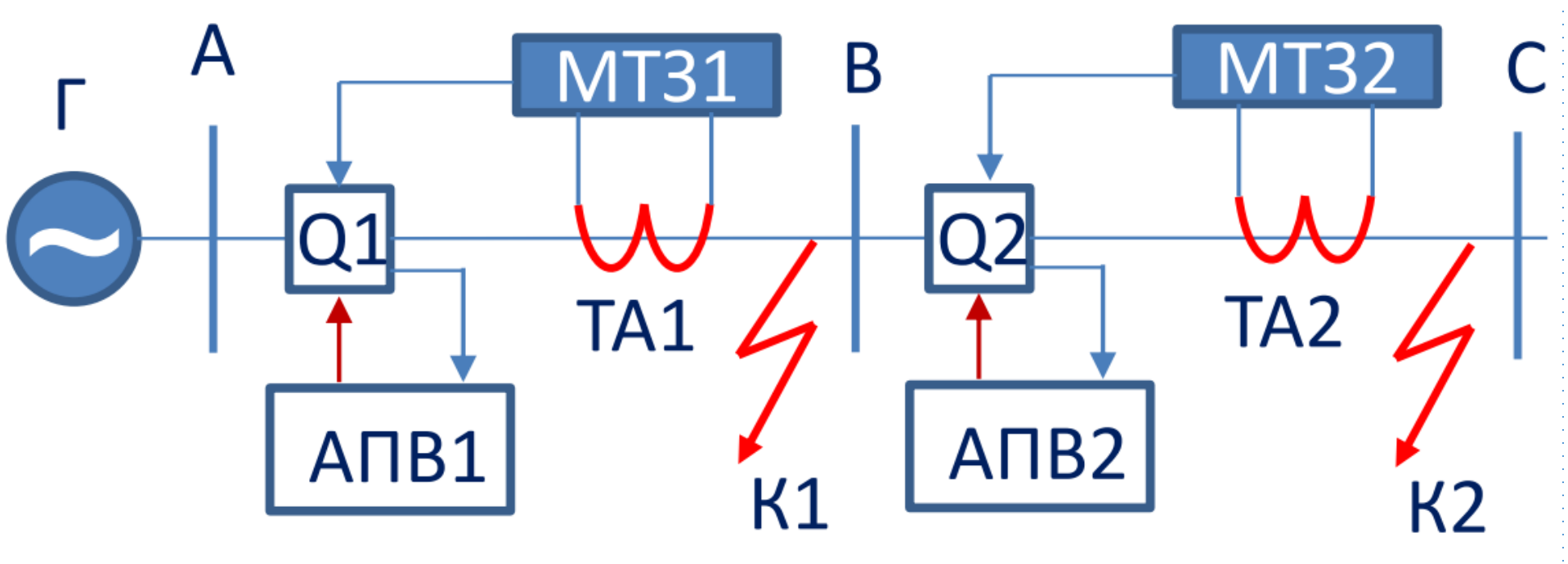
Задача

При возникновении короткого замыкания (КЗ) срабатывает релейная защита (МТЗ1), отключает высоковольтный выключатель Q1 и запускает систему автоматического включения линии (АПВ1). АПВ в свою очередь, по истечению времени tAPV включает высоковольтный выключатель Q1.
Разработать алгоритм совместной работы МТЗ1 и АПВ1 двухкратного действия.



ПРОСТЫЕ (БАЗОВЫЕ) ТИПЫ ДАННЫХ

целочисленный тип

Pascal

```
program a1;
var x, y: integer; {целочисленный тип}
   myname: string; {строковый тип}
begin
   x:=1; y:=x+16;
   myname:='Петр';
   writeln ('имя: ',myname, ', возраст: ', y)
end.
```

PascalABC.NET

```
program a1;
begin
   var x, y: integer; {целочисленный тип}
   var myname: string; {строковый тип}
   x := 1; y := x + 16;
   myname := 'Петр';
   print($'имя: {myname}, возраст: {y}')
end.
```

Результат:

имя: Петр, возраст: 17

ПРОСТЫЕ (БАЗОВЫЕ) ТИПЫ ДАННЫХ

символьный тип (char)

Переменная типа char:

- ✓ может принимать значения из определенной упорядоченной последовательности символов
- ✓ в зависимости от компилятора Pascal символьный тип char занимает 1 или 2 байта. В компиляторе Borland Pascal, Turbo Pascal и других традиционных компиляторах — 1 байт (256 значений кода ASCII (американский стандартный код для обмена информацией) В PascalABC.NET — 2 байта

Pascal

```
program a1;
var
   c: char;
   i: integer;

begin
   c := chr(65);  // выдает i-ый символ из таблицы символов
   i := ord('W'); // выдает номер символа (нумерация с нуля)

   writeln(c);
   writeln(i);
end.
```

Результат:

```
A
87
```

ПРОСТЫЕ (БАЗОВЫЕ) ТИПЫ ДАННЫХ

пример описания константы

Pascal

```
const x=17;
var myname: string; // строковый тип
begin
    myname:='Петр';
    writeln ('имя: ',myname, ', возраст: ', x)
end.
```

PascalABC.NET

```
const x = 17;
begin
  var myname := 'Петр';
  print($'имя: {myname}, возраст: {x}')
end.
```

Результат:

имя: Петр, возраст: 17

Строковый тип имеют тип **string**, состоят из набора последовательно расположенных символов char и используются для представления текста

В компиляторах FreePascal, Borland Pascal, Turbo Pascal строка имеет максимальную длину 255. В PascalABC.NET строки могут иметь произвольную длину

К символам в строке можно обращаться, используя индекс: s[i] обозначает i-тый символ в строке, нумерация начинается с единицы

Если индекс i выходит за пределы длины строки, то генерируется исключение

Операция + для строк означает конкатенацию (слияние) строк. Например: 'Петя' + 'Маша' = 'ПетяМаша'.

Для описания строк заданного конечного размера используется тип string[n], где n - константа целого типа, указывающая длину строки

ПРОСТЫЕ (БАЗОВЫЕ) ТИПЫ ДАННЫХ

строковый тип

Pascal

```
var a:string;
begin
 a:='Привет всем!';
 writeln(a);
end.
```

Результат:

Привет всем!

Pascal

```
var a:string;
begin
 a:='Привет всем!';
 writeln(a[3]);
end.
```

Результат:

и

Pascal

```
var s1, s2:string;
begin
  s1:='Мото';
  s2:='роллер';
  writeln(s1+s2);
end.
```

Результат:

Мотороллер

Pascal

```
var s:string;
      l: integer;
begin
  s:='Мотороллер';
  l:=Length(s);
  writeln(l);
end.
```

Результат:

10

ПРОСТЫЕ (БАЗОВЫЕ) ТИПЫ ДАННЫХ

простые булевы типы

```
var
   x, y: boolean;

begin
   x := true;
   y := false;

   writeln('x = ', x);
   writeln('y = ', y);
   writeln('x < y = ', x < y);
end.
```

Результат:

```
x = TRUE
y = FALSE
x < y = FALSE
```

Пример программы для определения принадлежности точки к отрезку [–5; 5]:

```
var
   a:integer;
begin
readln(a);
if (a >= -5) and (a <= 5) then
   writeln('Принадлежит к отрезку [-5; 5]')
else
   writeln('Не принадлежит к отрезку [-5; 5]')
end.
```

Результат:

```
8
Не принадлежит к отрезку [-5; 5]
```